ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 03

Propriétés, Linéarité & Relation de Chasles

20 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · CALCUL INTÉGRAL

Propriétés, Linéarité & *Relation de Chasles*

L'intégrale est un outil de calcul : il lui faut des **règles de calcul**. Cette partie couvre **2 notions** : d'abord les propriétés **algébriques** (linéarité, relation de **Chasles**, bornes inversées), puis les propriétés d'**ordre** (positivité, croissance, encadrement). Avec elles, tu découperas les calculs en morceaux simples et tu contrôleras la cohérence de tes résultats — deux réflexes qui font la différence au Bac.

⏱ 20 min 🧱 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — des règles pour calculer vite et juste

01 Notion 1 · linearite_chasles — La linéarité de l'intégrale

02 Notion 1 · linearite_chasles — La relation de Chasles

03 Notion 2 · ordre_encadrement — Positivité et croissance

04 Notion 2 · ordre_encadrement — Bornes inversées

05 Notion 2 · ordre_encadrement — L'encadrement de l'intégrale

06 Notion 2 · ordre_encadrement — Tableau récapitulatif

07 Bilan — L'essentiel de la partie

Des règles pour calculer vite et juste

Imagine un commerçant de Niamey qui livre trois quartiers dans la même tournée. Il ne recalcule pas tout à chaque fois : il **ajoute les trajets quartier par quartier**, et il **multiplie par le prix du carburant** quand ce prix change. L'intégrale se comporte de la même façon : on peut **couper** un intervalle en tranches (Chasles), **sortir les coefficients** (linéarité), et **comparer** deux intégrales quand on compare deux fonctions (ordre).

Ces propriétés ne sont pas décoratives : elles transforment un calcul impossible en trois calculs faciles, et elles permettent de **vérifier un résultat sans le recalculer**. Le jour de l'examen, c'est elles qui te font gagner — ou perdre — les points de rédaction et de contrôle.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Énoncer** et utiliser la **linéarité** et la **relation de Chasles**.
- **Comparer** des intégrales avec la **positivité** et la **croissance**, et manipuler les **bornes inversées**.
- **Encadrer** une intégrale avec $m\cdot(b-a)$ et $M\cdot(b-a)$, et contrôler un résultat.

🌍 DANS LA VIE RÉELLE

La relation de Chasles est le quotidien des services hydrologiques : pour connaître le volume d'eau du fleuve sur toute la saison des pluies, on additionne les volumes **mois par mois**. Chaque mois est une « tranche » $\int_a^b$, et la somme des tranches donne $\int_a^c$. Personne ne calcule jamais tout d'un seul bloc.

La linéarité de l'intégrale

Elle hérite de la linéarité de la dérivation : une primitive de α·f + β·g est α·F + β·G. En appliquant la définition

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a),$$

on obtient la propriété centrale :

LINÉARITÉ — POUR TOUS RÉELS A ET B

$$\int_a^b (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x))\,dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x)\,dx + \beta \cdot \int_a^b g(x)\,dx$$

L'intégrale « traverse » les sommes et sort les coefficients. En particulier :

$$\int_a^b k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$$

$$\int_a^b 1\,dx = b - a$$

Cas particulier très utile : la fonction constante 1 a pour primitive x, donc l'intégrale vaut x(b) − x(a) = b − a. C'est aussi l'aire du rectangle de hauteur 1 et de largeur (b − a).

EXEMPLE COMPLET — CALCULER $\int_1^3 (2x + 3)\,dx$ PAR LINÉARITÉ

1 **On découpe** (linéarité, une ligne par intégrale) :

$$\int_1^3 (2x + 3)\,dx = 2\cdot\int_1^3 x\,dx + 3\cdot\int_1^3 1\,dx$$

2 **Première intégrale** — primitive, puis évaluation :

$$\int_1^3 x\,dx = [x^2/2]_1^3$$

$$[x^2/2]_1^3 = 9/2 - 1/2$$

$$= 8/2 = 4$$

3 **Deuxième intégrale :**

$$\int_1^3 1\,dx = [x]_1^3$$

$$[x]_1^3 = 3 - 1 = 2$$

4 **On recombine :**

$$2 \times 4 + 3 \times 2 = 8 + 6 = 14$$

5 Vérification directe : une primitive de $2x + 3$ est $x^2 + 3x$:

$$\int_1^3 (2x + 3)\,dx = [x^2 + 3x]_1^3$$

$$= (9 + 9) - (1 + 3)$$

$$= 18 - 4 = 14$$

✓

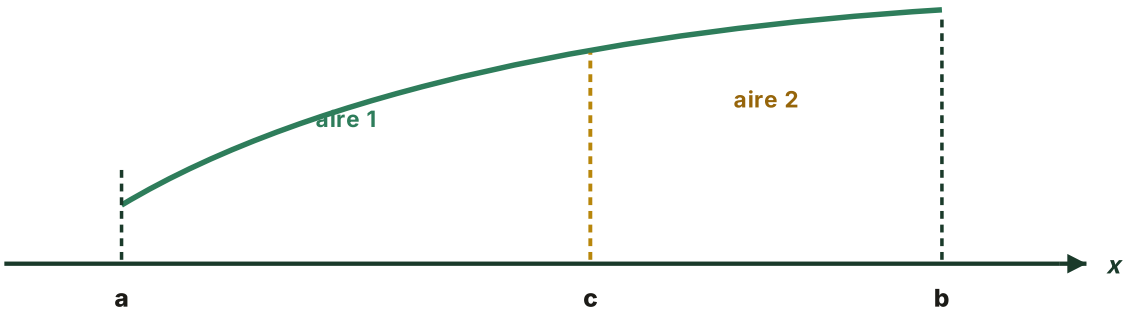
ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La linéarité concerne les **sommes**, jamais les produits :

$$\int_a^b (f(x) \times g(x))\,dx \neq \int_a^b f(x)\,dx \times \int_a^b g(x)\,dx.$$

Il n'existe aucune règle pour « l'intégrale d'un produit » en Terminale — c'est justement pour cela que l'**intégration par parties** (Partie 4) existe. Ne jamais « distribuer » une intégrale sur un produit.

CHASLES — COUPER L'INTERVALLE, ADDITIONNER LES AIRES



$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$: couper l'intervalle, additionner les aires.

Chasles sert à réorganiser les bornes : $\int_1^3 + \int_3^5 = \int_1^5$, et $\int_1^5 = -\int_5^1$.

Le point c peut être n'importe où : l'égalité reste vraie.

La relation de Chasles : couper [a ; b] en [a ; c] et [c ; b], les aires s'additionnent. Le point c est libre — l'égalité reste vraie.

02 NOTION 1 · LINEARITE_CHASLES

La relation de Chasles

Intégrer de a à c, c'est la même chose qu'intégrer de a à b, puis de b à c — les aires s'empilent. C'est la **relation de Chasles** (du nom du mathématicien français Michel Chasles) :

📗 PROPRIÉTÉ — RELATION DE CHASLES

Pour tous réels

$$a \leq b \leq c$$

et toute fonction f continue sur [a ; c] :

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int^{bc} f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$$

La borne **intérieure** b apparaît une fois en haut et une fois en bas : elle « s'élimine » entre les deux intégrales.

CHASLES — ON COUPE L'INTERVALLE EN TRANCHES

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int^{bc} f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$$

Géométriquement : l'aire de [a ; c] est la somme des aires des tranches [a ; b] et [b ; c]. Inversement, on peut DÉCOUPER un gros calcul en petits morceaux.

EXEMPLE COMPLET — CALCULER $\int_0^3 x^2\,dx$ PAR TRANCHES

1 **On découpe en $0 \le 2 \le 3$:**

$$\int_0^3 x^2\,dx = \int_0^2 x^2\,dx + \int_2^3 x^2\,dx$$

2 **Première tranche** — primitive, puis évaluation :

$$\int_0^2 x^2\,dx = [x^3/3]_0^2$$

$$[x^3/3]_0^2 = 8/3 - 0 = 8/3$$

3 **Seconde tranche :**

$$\int_2^3 x^2\,dx = [x^3/3]_2^3$$

$$[x^3/3]_2^3 = 27/3 - 8/3 = 19/3$$

4 **On somme** (même dénominateur) :

$$8/3 + 19/3 = 27/3 = 9$$

5 Vérification directe (sans découpage) :

$$\int_0^3 x^2\,dx = [x^3/3]_0^3$$

$$[x^3/3]_0^3 = 27/3 = 9$$

✓

⚠️ CHOISIR SES TRANCHES INTELLIGEMMENT

Chasles sert surtout dans l'autre sens : quand une fonction change d'expression selon l'intervalle (une valeur absolue, une courbe définie par morceaux, une aire « avant/après » le point d'intersection de deux courbes), on **découpe** à la borne stratégique. Repère ce point avant de te lancer dans le calcul.

03 NOTION 2 · ORDRE_ENCADREMENT

Positivité et croissance

Deux propriétés d'ordre, à condition de respecter a ≤ b. La première dit qu'une fonction positive s'intègre en un nombre positif :

📗 POSITIVITÉ DE L'INTÉGRALE

Si f ≥ 0 sur [a ; b] et a ≤ b, alors :

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$$

Logique géométrique : l'intégrale est alors une **aire**, et une aire ne peut pas être négative.

$$f \geq 0 \text{ sur } [a\,;\,b] \text{ et } a \leq b \;\Rightarrow\; \int_a^b f(x)\,dx \geq 0$$

La réciproque est FAUSSE : une intégrale positive n'implique pas que f soit positive partout (voir l'encadré ci-dessous).

$$f \leq g \text{ sur } [a\,;\,b] \text{ et } a \leq b \;\Rightarrow\; \int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$$

Croissance de l'intégrale : si f est « en dessous » de g, son aire est en dessous aussi. On l'obtient en appliquant la positivité à g − f ≥ 0, car $\int_a^b (g-f) = \int_a^b g - \int_a^b f$ (linéarité !).

EXEMPLE COMPLET — COMPARER x^2 ET x SUR $[0 ; 1]$

1 **Comparaison des fonctions :** pour

$$0 \le x \le 1,$$

on a :

$$x^2 - x = x \cdot (x - 1) \le 0$$

donc $x^2 \le x$ sur $[0 ; 1]$.

2 **Par croissance :**

$$\int_0^1 x^2 \, dx \le \int_0^1 x \, dx$$

3 **Calculs** (une intégrale par ligne) :

$$\int_0^1 x^2 \, dx = [x^3/3]_0^1 = 1/3$$

$$\int_0^1 x \, dx = [x^2/2]_0^1 = 1/2$$

4 **Contrôle :**

$$1/3 \le 1/2$$

✓

L'ordre des intégrales reflète bien l'ordre des fonctions.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La réciproque de la positivité est fausse :

$$\int_a^b f \geq 0$$

ne prouve **pas** que $f \geq 0$. Contre-exemple :

$$f(x) = x^3$$

sur $[-1\,;\,1]$ prend des valeurs négatives, pourtant :

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = \left[x^4/4\right]_{-1}^{1} = 1/4 - 1/4$$

$$= 0 \geq 0$$

Les aires négatives et positives se compensent. Pour conclure sur le signe de f, il faut étudier f elle-même, pas son intégrale.

04 NOTION 2 · ORDRE_ENCADREMENT

Bornes inversées

Que vaut $\int_a^b$ quand la borne du bas est plus grande que celle du haut ? La définition $F(b) - F(a)$ reste valable et donne la convention :

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

Échanger les bornes change le signe. En effet $F(a) - F(b) = -(F(b) - F(a))$: c'est la même différence, lue à l'envers. Conséquence : $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ (tranche de largeur nulle).

EXEMPLE COMPLET — CALCULER $\int_3^1 x^2\,dx$

1 **On inverse les bornes :**

$$\int_3^1 x^2\,dx = -\int_1^3 x^2\,dx$$

2 **On calcule dans le bon sens** — primitive, puis évaluation :

$$\int_1^3 x^2\,dx = [x^3/3]_1^3$$

$$[x^3/3]_1^3 = 27/3 - 1/3 = 26/3$$

3 **Conclusion :**

$$\int_3^1 x^2\,dx = -26/3$$

Le résultat est négatif — normal : on a « intégré à reculons ».

⚠ L'ORDRE DES BORNES COMPTE

Toutes les autres propriétés (positivité, croissance, encadrement) exigent $a \leq b$. Devant une intégrale écrite « à l'envers », le premier réflexe est de la retourner avec le signe « − », puis d'appliquer les propriétés sur l'intervalle bien ordonné.



Bornes inversées : parcourir l'intervalle à reculons inverse le signe de l'intégrale. Le sens de parcours fait partie de la définition.

05 NOTION 2 · ORDRE_ENCADREMENT

L'encadrement de l'intégrale

Si on encadre la fonction entre deux constantes m et M, on encadre son intégrale entre deux aires de **rectangles**. C'est l'outil de contrôle le plus rapide du chapitre :

📗 ENCADREMENT DE L'INTÉGRALE

Si

$$m \leq f(x) \leq M$$

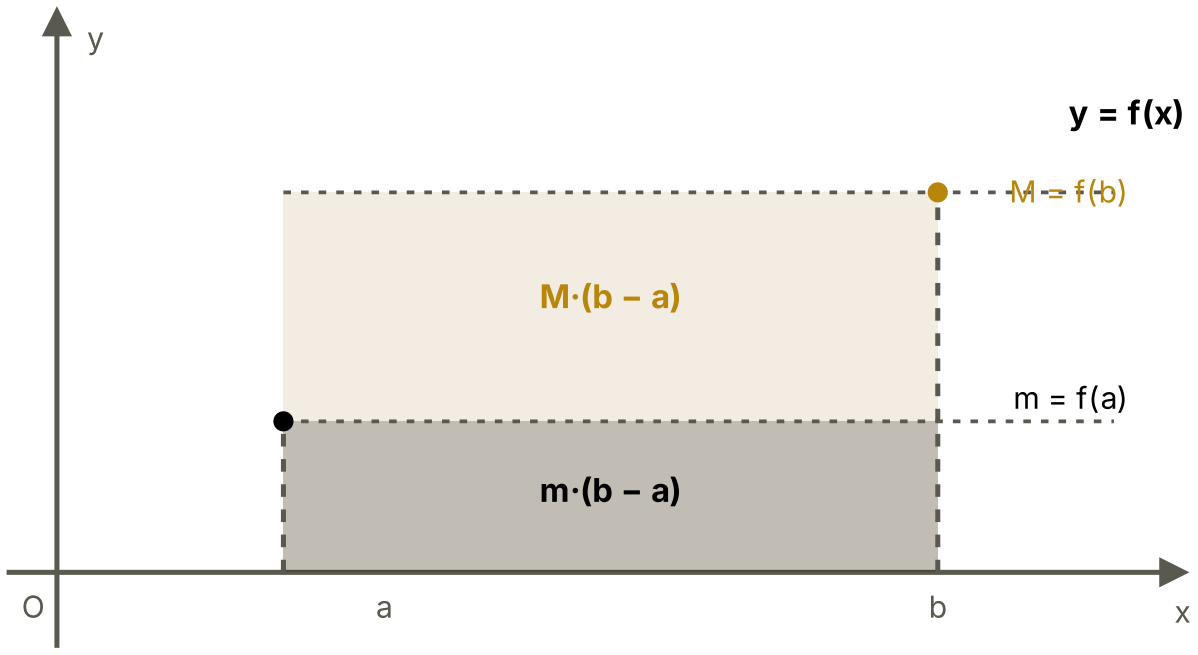
pour tout x de [a ; b], avec a ≤ b, alors :

$$m\cdot(b - a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M\cdot(b - a)$$

L'intégrale est comprise entre l'aire du rectangle de hauteur m (le « petit rectangle ») et celle du rectangle de hauteur M (le « grand rectangle »), tous deux de largeur b − a.

$m\cdot(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M\cdot(b-a)$

Avec m = minimum de f et M = maximum de f sur [a ; b] (par exemple les valeurs aux bornes si f est monotone). Un résultat qui sort de cet encadrement est forcément faux : contrôle immédiat.



Sur [a ; b], la courbe reste au-dessus du petit rectangle d'aire m·(b − a) et en dessous du grand rectangle d'aire M·(b − a) : l'intégrale est coincée entre les deux. Ici f est croissante, donc m = f(a) et M = f(b).

EXEMPLE COMPLET — ENCADRER $\int_0^2 (X^2 + 1)\,DX$

1 **Min et max :**

$f(x) = x^2 + 1$

est croissante sur [0 ; 2], donc :

$m = f(0) = 1$

$M = f(2) = 5$

2 **On applique l'encadrement :**

$1 \times (2 - 0) \leq \int_0^2 (x^2 + 1)\,dx \leq 5 \times (2 - 0)$

3 **On simplifie :**

$2 \leq \int_0^2 (x^2 + 1)\,dx \leq 10$

4 **Valeur exacte (contrôle)** — primitive, puis évaluation :

$\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx = [x^3/3 + x]_0^2$

$= (8/3 + 2) - 0 = 14/3$

5 **Conclusion :**

$14/3 \approx 4{,}67$

$2 \leq 4{,}67 \leq 10$

✓

L'encadrement valide le calcul.

⚠️ L'ENCADREMENT NE REMPLACE PAS LE CALCUL

L'encadrement donne un **ordre de grandeur**, pas la valeur exacte. Au Bac, il sert à deux choses : encadrer une intégrale qu'on ne sait pas calculer (question du type « montrer que… »), et **vérifier** une valeur trouvée. Si ton calcul sort de l'encadrement, cherche l'erreur avant d'avancer.

06 NOTION 2 · ORDRE_ENCADREMENT

Tableau récapitulatif des propriétés

Toutes les propriétés de la partie, en une page. Colonne de droite : le réflexe d'utilisation au Bac.

PROPRIÉTÉ	ÉNONCÉ	CONDITIONS	RÉFLEXE D'UTILISATION
Linéarité	$\int_a^b (\alpha \cdot f + \beta \cdot g)(x)\,dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x)\,dx + \beta \cdot \int_a^b g(x)\,dx$	f ; g continues, α ; β réels	découper les calculs, sortir les constantes
Intégrale de 1	$\int_a^b 1\,dx = b - a$	$a \leq b$	rectangle de hauteur 1 ; base de tous les calculs
Chasles	$\int_a^b f(x)\,dx + \int^{bc} f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$	$a \leq b \leq c$, f continue	couper en tranches (fonctions par morceaux)
Positivité	$f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \geq 0$	$f \geq 0$ sur [a ; b], $a \leq b$	signe du résultat ; réciproque FAUSSE
Croissance	$f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$	sur [a ; b], $a \leq b$	comparer deux aires sans les calculer
Bornes inversées	$\int^b_a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$	toujours vraie	remettre les bornes dans l'ordre avant tout
Encadrement	$m \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M \cdot (b - a)$	$m \leq f \leq M$ sur [a ; b]	ordre de grandeur et contrôle de résultat

📗 COMMENT DÉMONTRER CES PROPRIÉTÉS ?

Toutes se prouvent avec le même levier : la définition

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

plus les règles de calcul sur F. Exemple type : pour la croissance, on pose

$$h = g - f \geq 0 ;$$

une primitive de h est

$$H = G - F,$$

et comme $h \geq 0$, la fonction H est croissante, donc

$$H(b) - H(a) \geq 0,$$

c'est-à-dire

$$\int_a^b g - \int_a^b f \geq 0.$$

Un enchaînement définition → linéarité → signe, à savoir reproduire.

07 BILAN

L'essentiel de la partie

L'intégrale a maintenant ses règles du jeu : elle additionne et se multiplie par les constantes (linéarité), elle se découpe en tranches (Chasles), elle respecte l'ordre des fonctions (positivité, croissance) et se laisse encadrer par deux rectangles. La Partie 4, fiche de synthèse, ajoutera la dernière technique : l'**intégration par parties**.

LES TROIS FORMULES À RÉCITER

$$\int_a^b (\alpha \cdot f + \beta \cdot g) = \alpha \cdot \int_a^b f + \beta \cdot \int_a^b g$$

$$\int_a^b + \int^{bc} = \int_a^c$$

$$m \cdot (b - a) \leq \int_a^b f \leq M \cdot (b - a)$$

Linéarité (calculs), Chasles (découpages), encadrement (contrôles) : les trois réflexes de la partie, à condition toujours de travailler avec a ≤ b.

Linéarité

: l'intégrale traverse les sommes et sort les coefficients ; cas particulier $\int_a^b 1 \, dx = b - a$.

Chasles : $\int_a^b + \int^{bc} = \int_a^c$ — on coupe l'intervalle à la borne stratégique.

Positivité : $f \geq 0$ et $a \leq b$ donnent $\int_a^b f \geq 0$ — réciproque fausse.

Croissance : $f \leq g$ donne $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ — comparer sans calculer.

Bornes inversées : $\int_b^a = -\int_a^b$ — et $\int_a^a = 0$.

Encadrement : $m\cdot(b - a) \leq \int_a^b f \leq M\cdot(b - a)$ — l'outil de contrôle n°1 avant de rendre ta copie.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

Chaque propriété citée doit être nommée : « d'après la relation de Chasles… », « par linéarité de l'intégrale… », « d'après la positivité… ». Une propriété utilisée sans être nommée fait perdre la moitié des points de la question — le correcteur doit voir que tu sais DE QUELLE propriété il s'agit.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Que vaut $\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx$?

CORRECTION

10. Par linéarité : $3\cdot\int_0^2 x^2\,dx + \int_0^2 1\,dx = 3 \times [x^3/3]_0^2 + [x]_0^2 = 3 \times 8/3 + 2 = 8 + 2 = 10$. (Ou directement : primitive $x^3 + x$, donc $[x^3 + x]_0^2 = (8 + 2) - 0 = 10$.)

Exercice 2

Si $f \leq g$ sur $[a ; b]$ avec $a \leq b$, alors :

CORRECTION

$\int_a^b f \leq \int_a^b g$. C'est la croissance de l'intégrale : en dessous partout, intégrée en dessous. Elle se démontre en appliquant la positivité à $g - f \geq 0$, puis la linéarité.

Exercice 3

D'après la relation de Chasles, $\int_2^5 f(x)\,dx = \int_2^4 f(x)\,dx + \ldots$

CORRECTION

$\int_4^5 f(x)\,dx$. On découpe [2 ; 5] en [2 ; 4] et [4 ; 5] : la borne commune 4 disparaît entre les deux intégrales. (B) est fausse : les bornes y sont inversées, ce qui changerait le signe.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[linearite_chasles]** Linéarité :

  $$\int_a^b (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x))\,dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x)\,dx + \beta \cdot \int_a^b g(x)\,dx$$

- ✓ **[linearite_chasles]** Cas particulier :

  $$\int_a^b 1\,dx = b - a ;$$

  et pas de règle pour l'intégrale d'un produit

- ✓ **[linearite_chasles]** Chasles :

  $$\int_a^b f(x)\,dx + \int^{bc} f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$$

  $(a \leq b \leq c)$ — on découpe en tranches

- ✓ **[ordre_encadrement]** Positivité : $f \geq 0$ et $a \leq b \Rightarrow$

  $$\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$$

  — réciproque fausse

- ✓ **[ordre_encadrement]** Croissance : f ≤ g sur [a ; b] ⇒

  $\int_a^b f \leq \int_a^b g$

- ✓ **[ordre_encadrement]** Bornes inversées :

  $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$;

  $\int_a^a = 0$

- ✓ **[ordre_encadrement]** Encadrement :

  $m\cdot(b - a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M\cdot(b - a)$

  dès que

  $m \leq f \leq M$

- ✓ **[ordre_encadrement]** Exemple type : sur [0 ; 2], $x^2 + 1$ encadrée par 1 et 5 donne

  $2 \leq \int_0^2 (x^2 + 1)\,dx \leq 10,$

  valeur exacte 14/3 ≈ 4,67

- ✓ **[ordre_encadrement]** Au Bac : nommer la propriété utilisée et encadrer son résultat pour le valider

---

🎯

Partie 3 terminée !

Termine le chapitre avec la fiche complète : intégration par parties, aires et valeur moyenne